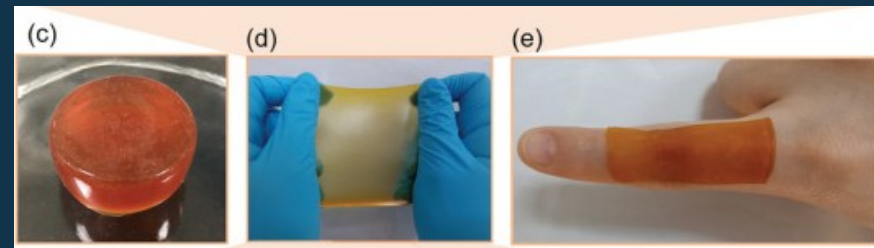


医用抗菌水凝胶

制备工艺如何改变网络？

网络又怎样决定抗菌作用与使用性能？

从交联与成型，追到界面作用和配方数据



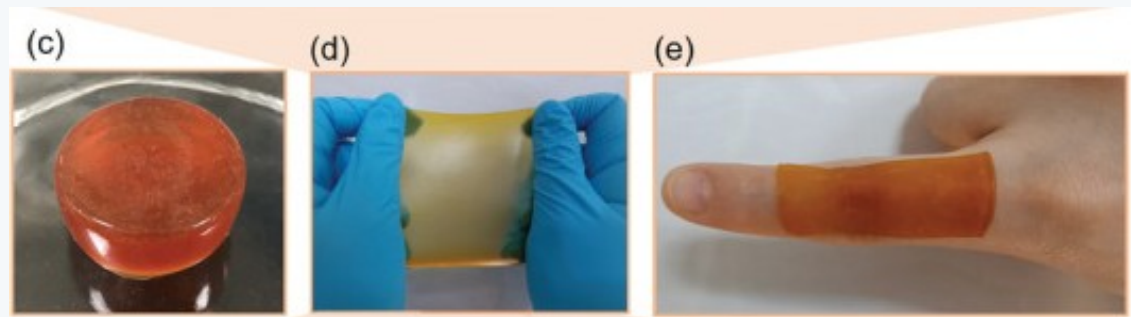
文献 [11] Fig. 1 局部裁切；材料展示，非临床照片

活动部位敷料：覆盖、贴合和抗菌要同时考虑

常规覆盖的难点

关节反复活动
敷料容易移位
换药和固定带来负担

材料需求 贴合 × 延展 × 抗菌



文献中的关节覆盖演示

对应的是材料设计需求；疗效需由后续模型单独评价。

代表性研究把“抗菌”逐步接到结构和成型上

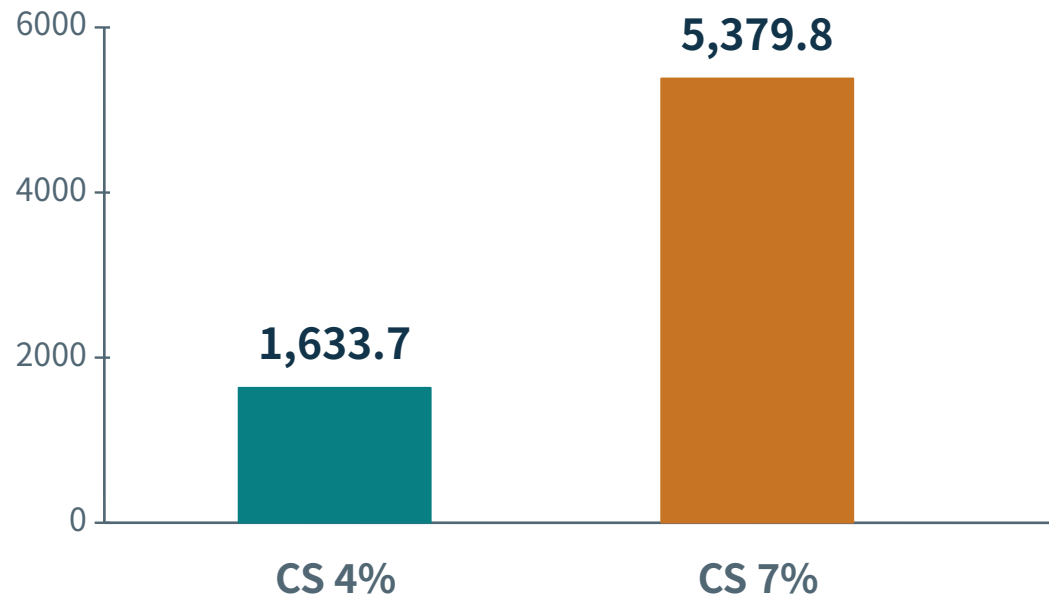


这是本次选取的几条路线；时间线用来比较设计侧重点，不代表领域的唯一演化顺序。

打印墨水有两个窗口：喷嘴内能流动，沉积后能保形

同一剪切速率 0.1 s^{-1}

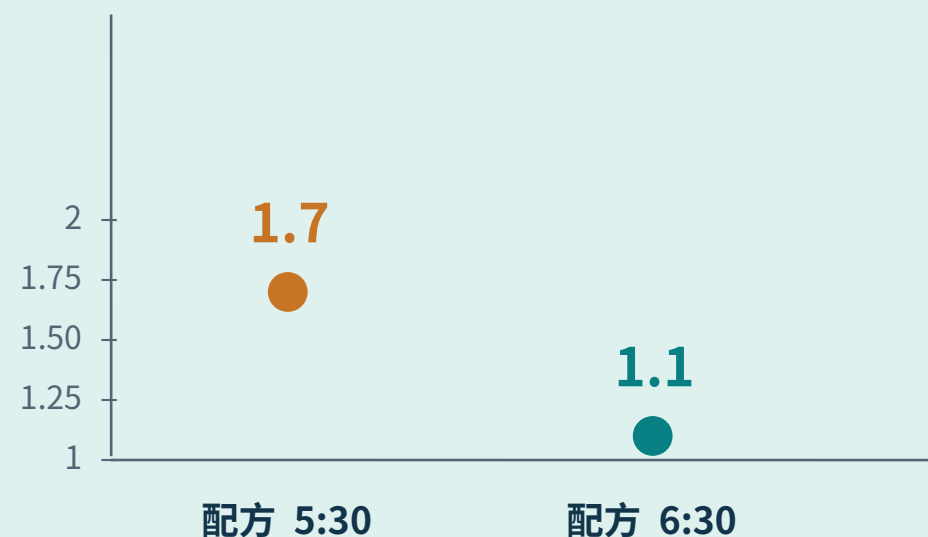
表观黏度 / $\text{Pa} \cdot \text{s}$



原文报告值重绘；该段未给出 n 或误差范围。

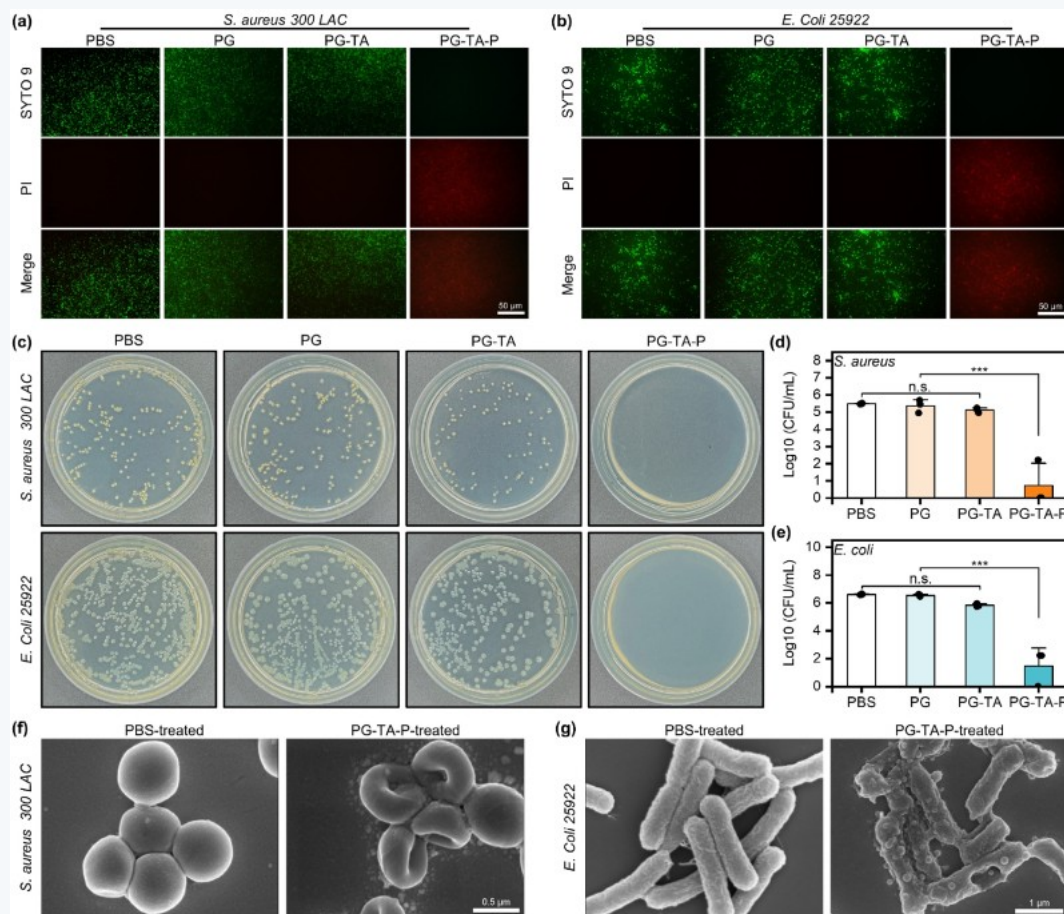
线宽扩张率 $\alpha = D / d$

D：沉积线宽 d：喷嘴直径



6:30 更接近 $\alpha = 1$ ；4:30 无法自支撑，7:30 不可打印。

从活菌计数到 SEM：抗菌作用有了可见结果



体外共培养结果

6 h · 37 °C
MRSA 300 LAC
E. coli 25922

相对 PBS 的菌落数下降

MRSA
4.75 log CFU

E. coli
5.13 log CFU

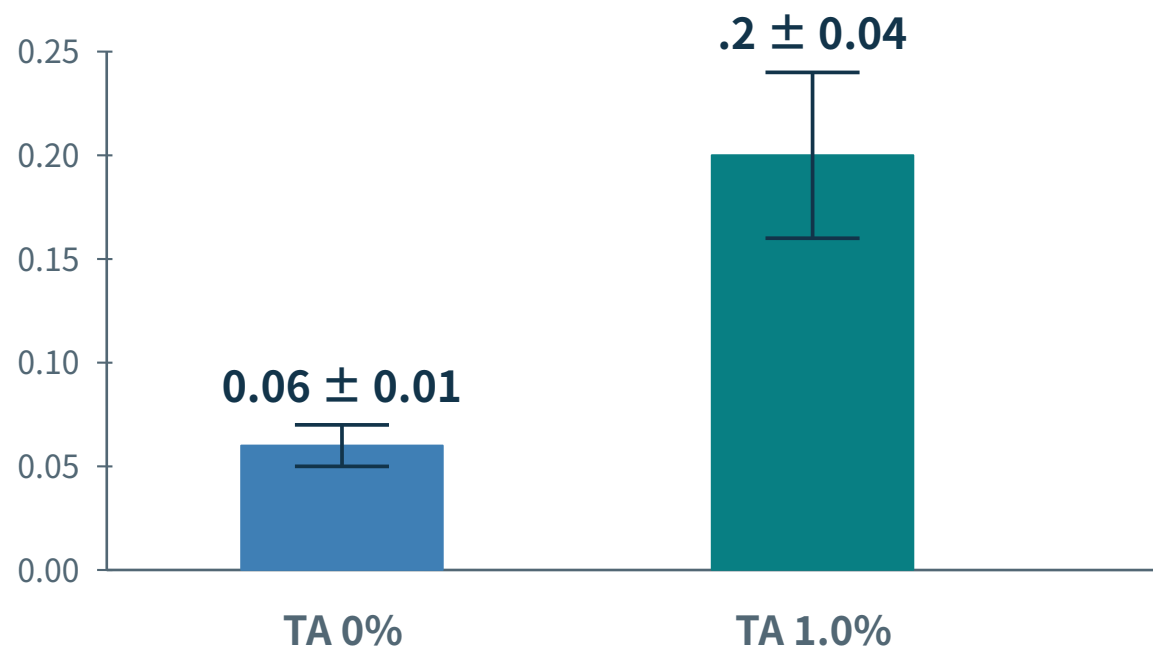
n = 3 ; 原文以均值 $\pm$ SD 报告

β 肽借鉴宿主防御肽；膜作用可能参与杀菌，但该研究未逐步验证分子通路。

同一配方系列：力学和湿态黏附都随 TA 变化

拉伸强度 | TA 0 → 1.0 wt%

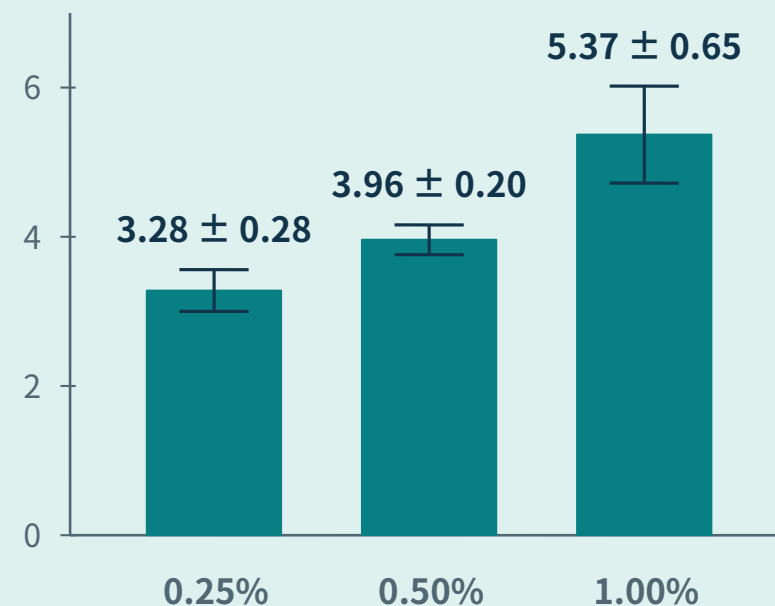
MPa | 均值 $\pm$ SD, n = 3



断裂力: 0.072 $\rightarrow$ 0.268 N (原文报告)

猪皮剪切黏附 | kPa

均值 $\pm$ SD, n = 3



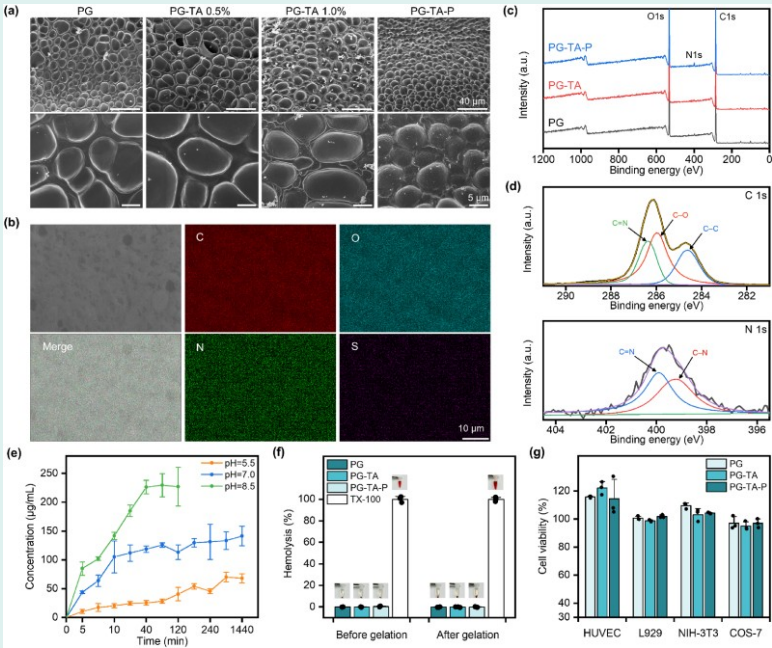
一张膜把工艺、网络、释放和抗菌连在一起

成膜与成网



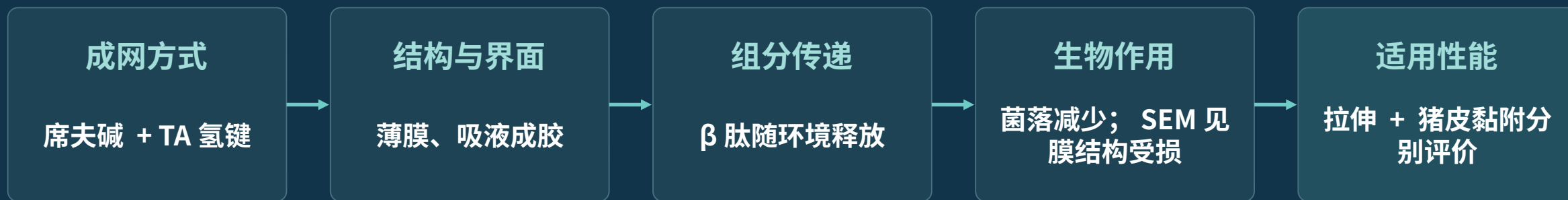
前驱液流动 → 铺展成膜 → 吸液后成胶

原始数据图 | Fig. 3



其中 (e) 为 β 肽累积释放；pH 5.5、7.0、8.5，单位 μg/mL。

工艺如何决定作用：这条因果链在案例中成立



优化不能只看配方：要让成膜、释放、抗菌和湿态力学落在同一成品上。

结论来自指定配方与模型；临床适用性仍需研究。

备用 | 扩散尺度用于提问，不能替代材料参数

特征扩散时间

$$t_D \sim \frac{L^2}{D_{\text{eff}}}$$

$$t_D: \text{s} \quad L: \text{m} \quad D_{\text{eff}}: \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

平板、一维扩散；忽略溶胀、降解、结合

这篇成膜研究测了什么？

- β 肽的累积释放（不同 pH）
- 膜的力学与猪皮黏附
- 体外菌落计数和 SEM

原文未报告该曲线对应的 D_{eff} ，也未做厚度系列对照。

备用 | 主讲页所用文献

[3] Jia et al. • Materials Today Bio, 2023

10.1016/j.mtbio.2023.100582

[7] Zhong et al. • Frontiers in Chemistry, 2024

10.3389/fchem.2024.1376799

[11] Yang et al. • Advanced Science, 2021

10.1002/advs.202003627

[13] Chen et al. • Bioactive Materials, 2025

10.1016/j.bioactmat.2025.08.024

[14] Pranantyo et al. • Nature Communications, 2024

10.1038/s41467-024-44968-y

[15] Pranantyo et al. • Nature Communications, 2025 • 更正

10.1038/s41467-025-64329-7

[17] Li et al. • Bioactive Materials, 2022

10.1016/j.bioactmat.2021.07.023

[20] Zhang et al. • Bioactive Materials, 2025

10.1016/j.bioactmat.2025.07.026

数据图标注了论文图号；局部图像按原图像素裁切，未更改实验图数据。